Activitat 7 — El Dossier del nombre real

Aplicar en grup tot el que sap la unitat per construir un dossier que expliqui, amb exemples propis, què és el nombre real i quan cal el valor exacte o l'aproximat.

El repte

Sou un equip editorial. Heu de produir un **Dossier del nombre real**: un document breu (dues o tres pàgines) que serveixi perquè algú de 3r entengui, amb exemples vostres, tot el que heu après. El dossier ha de **demostrar** el que sabeu, no repetir la teoria: cada afirmació ha d'anar amb un exemple resolt i, quan calgui, amb la justificació.

Què ha de contenir el Dossier

1. **El mapa dels reals:** $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, amb tres exemples propis a cada regió i, com a mínim, dos irracionals justificats.
2. **Un irracional a la recta:** trieu-ne un ($\sqrt{2}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt{10}\ldots$) i expliqueu com el situeu *exactament* amb Pitàgores.
3. **Un tros de recta:** una situació real (una tolerància, una franja d'edat, una temperatura) expressada amb desigualtats, dibuixada a la recta i escrita com a interval.
4. **Radicals en acció:** una simplificació, una suma de semblants, un producte i una racionalització, tot amb els vostres números.
5. **Exacte vs aproximat:** un problema real (mesura, geometria, compra) on calgueu decidir-ho, amb el càlcul de l'error relatiu de la vostra aproximació.
6. **La frase del repte:** responeu, amb les vostres paraules i un exemple, «quan és exacte, quan és aproximat, i com ho justifico?».

Els rols de l'equip

Repartiu-vos aquests rols. Tothom calcula; el rol diu de què *respon* cada persona davant l'equip.

Rols (equips de 3 o 4)

- **Cartògraf/a:** responsable del mapa dels reals i de la classificació justificada dels exemples.
- **Constructor/a:** responsable de la recta: situar-hi l'irracional amb Pitàgores i dibuixar-hi l'interval.
- **Operador/a:** responsable dels càlculs amb radicals (simplificar, sumar, multiplicar, racionalitzar) i que quedin nets.
- **Auditor/a:** responsable del problema exacte/aproximat, del càlcul de l'error i de comprovar que *tots* els resultats són raonables. *(Si sou tres, aquest rol el comparteix l'equip.)*

Full de ruta

Material: regle, compàs, paper mil · limetrat, calculadora i el full de referència de l'Activitat 6.
Temps: dues sessions; a la primera, els passos 1 i 2; a la segona, els passos 3 a 5 i la coavaluació.

Passos

64 **Repartiu-vos els rols** i decidiu junts quin irracional situareu a la recta i quin problema real fareu servir per a l'exacte/aproximat.

65 **Cada persona prepara la seva part** amb l'Activitat 6 a la mà. Recordeu: cada afirmació, amb el seu exemple.

66 **Munteu el Dossier** en dues o tres pàgines. Cuideu que cada resultat amb radical quedi simplificat i cada denominador, racionalitzat.

67 **Passeu l'auditoria interna:** l'Auditor/a comprova, un per un, que tots els resultats són raonables (estimació prèvia) i que l'error del problema real està ben calculat.

68 **Comprovació final d'equip:** llegiu la frase del repte en veu alta. Respon de veritat a la pregunta de la unitat? Si no, refeu-la.

Coavaluació

Intercanvieu el vostre Dossier amb el d'un altre equip i avalueu-lo amb aquesta rúbrica.

Rúbrica de coavaluació

	N0	N1	N2	N3
Mapa dels reals	Falta o és incorrecte	Hi és, amb algun exemple mal col·locat	Correcte, amb exemples a cada regió	Correcte i amb irracionals justificats (no només llistats)
Recta i interval	No situen l'irracional ni l'interval	Els situen aproximadament o amb algun extrem mal tancat	Irracional amb Pitàgores i interval correcte	Justifiquen per què la construcció és *exacta* i cada extrem de l'interval
Radicals	Amb errors de regla	Fan les operacions bàsiques amb algun error	Simplifiquen i operen bé	Racionalitzen i deixen tots els resultats nets i justificats
Exacte / aproximat	No distingeixen o no calculen l'error	Distingeixen però l'error és incorrecte	Decideixen bé i calculen l'error relatiu	Justifiquen la decisió i interpreten l'error
Comunicació	Confús, sense exemples	Exemples solts, poc lligats	Clar, amb exemples que il·lustren	Explicat perquè algú de 3r ho entendria de veritat

Autoavaluació

Per a tu

69 Situa't a la rúbrica de la unitat (N0–N3) en cada objectiu:

(a) Classificar nombres reals i justificar-ho.

(b) Operar amb radicals i traduir-los a exponent racional.

(c) Racionalitzar i deixar els resultats nets.

(d) Decidir entre valor exacte i aproximat, i mesurar l'error.

(e) Expressar un tros de recta amb desigualtats i amb intervals.

70 Escriu una frase que justifiqui cada nivell que t'has posat, amb alguna cosa concreta que hagis fet al Dossier.

71 Quina part del teu rol t'ha costat més? Què faries diferent la propera vegada?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

Orientacions per al professorat.

- **Funció de la sessió.** És el producte final de la unitat (dues sessions). Integra tots els sabers de la unitat en una tasca cooperativa amb rols, i s'avalua amb la rúbrica de coavaluació N0–N3, no amb una nota de resultats.
- **Producció oberta.** No hi ha solucionari: cada equip tria els seus números i el seu problema real. El que s'avalua és que *cada afirmació vagi amb el seu exemple resolt* i que els resultats siguin correctes i nets. Convé passar per les taules revisant l'auditoria interna (pas 4).
- **On viu el nivell N3.** A la justificació: irracionals argumentats (no llistats), construcció *exacta* a la recta explicada, resultats racionalitzats i interpretació de l'error relatiu. La columna «Comunicació» premia que sigui comprensible per a algú de 3r —vessant del criteri **5.1**, connectar representacions per explicar.
- **Rols i equitat.** Deixar clar que «tothom calcula»: el rol reparteix responsabilitat, no fragmenta l'aprenentatge. L'Auditor/a treballa el control de sentit del resultat (rutina d'estimació de tota la unitat).
- **Agrupaments.** Equips heterogenis de 3–4; si hi ha dos docents a l'aula, un pot acompanyar el muntatge. Per als equips més avançats, es pot demanar que incloguin una racionalització amb conjugat o una fita d'irracionalitat (via d'aprofundiment N3+).
- **Enllaç amb l'avaluació.** La prova escrita (Activitat 8) és individual i no es fa amb el Dossier; l'autoavaluació d'aquí ajuda cada alumne/a a saber què ha de repassar.